نکته. م

(انتخاب

یادگیری

یادآوری. یکی از کمک‌های روان‌شناسی به‌جامعه، سنجش مفاهیم و متغیرهای روان‌شناختی است.

@LOTUS_PNU

به‌کاربسته‌اند (حسن‌زاده و مداح، ۱۳۸۹).

نکته. مشاوران تحصیلی و روان‌شناسان، آزمون‌ها را برای رسیدن به‌هدف‌های گزینش (انتخاب)[۳]، جایگزینی و طبقه‌بندی[۴]، تشخیص و ترمیم[۵]، بازخورد[۶]، راهنمایی و انگیزش یادگیری[۷]، ارتقای برنامهٔ آموزشی[۸] و تولید و تدوین نظریه، مورداستفاده قرارمی‌دهند (دلاور و زهراکار، ۱۳۸۹).

@LOTUS_PNU



نکتهٔ ۱. مقیاس اسمی به‌متغیرهایی اشاره‌دارد که در گروه‌های جداگانه طبقه‌بندی‌شده‌اند. آزمودنی‌ها بر پایهٔ برخی ویژگی‌های خاص در گروه‌ها گروه‌بندی یا رده‌بندی می‌شوند؛ مانند جنسیت، دین، رنگ مو و منطقهٔ جغرافیایی محل سکونت (یون، ۲۰۰۶).

نکتهٔ ۲. طبقاتی که به‌وسیلهٔ پژوهشگر در مقیاس اسمی به‌کارمی‌روند، باید کاملاً قابل تفکیک از یکدیگر باشند، یعنی نتوان یک فرد را در دو طبقه یا بیشتر قرار داد.

نکتهٔ ۳. در مقیاس اسمی، هیچ نوع ترتیب، فاصله، شدت و ضعفی نشان داده‌نمی‌شود (ع، طالبی و صیف، ۱۳۸۹).

@LOTUS_PNU

نکتهٔ ۱. داده‌های ترتیبی به‌متغیرهایی اشاره‌دارد که به‌طور مرتب رتبه‌بندی شده‌اند. داده‌های ترتیبی در بعضی از متغیرها، از بیشترین به‌کمترین دسته‌بندی‌می‌شوند. در اندازهٔ ترتیبی، داده‌ها براساس مکان قرارگرفتن در مجموعه‌ای از داده‌ها به‌صورت اولین، دومین و سومین مکان، گزارش‌می‌شوند.

نکتهٔ ۲. در اندازهٔ ترتیبی این سؤال مطرح‌نیست که آیا فاصلهٔ بین اولین و دومین، بیشتر یا کمتر از فاصلهٔ بین دومین و سومین است (یون، ۲۰۰۶).

یادآوری. در مقیاس ترتیبی یا رتبه‌ای، افراد از لحاظ خصوصیات یا ویژگی‌ها از بالاترین تا پایین‌ترین یا به‌صورت بهترین تا بدترین نمره‌می‌گیرند و از این لحاظ، نظم و ترتیب منطقی وجوددارد.

@LOTUS_PNU

یادآوری ۱. صفر موجود در مقیاس نسبی، بدین معنی است که شیء وزنی ندارد.

یادآوری ۲. مقیاس نسبی، دارای صفر مطلق است و می‌توان تمام فرایندهای آماری و ریاضی را در آن انجام داد.

@LOTUS_PNU



نکتهٔ ۱. در این مقیاس، فاصلهٔ بین اندازهٔ نقاط داده‌ها باید با درجه‌بندی ثابت و برابر باشند. نکتهٔ مهم در این مقیاس فاصله‌ای، دقیق‌بودن آن است. داده‌های موجود در این مقیاس، با درجه‌بندی یا فاصلهٔ ثابت‌اند. یکی از مثال‌هایی که اغلب برای مقیاس فاصله‌ای مطرح می‌شود، درجه‌حرارت (دما) است.

نکتهٔ ۲. در مقیاس فاصله‌ای، کمیت‌ها برحسب یک مبنا یا صفر قراردادی نسبت به‌یکدیگر روی یک پیوستار قرارمی‌گیرند، نه برحسب صفر مطلق (زارع، طالبی و صیف، ۱۳۸۹).

یادآوری. مقیاس فاصله‌ای، دارای صفر فرضی و قراردادی است.

@LOTUS_PNU

نکته. ویژگی های متمایز صفت جامعهٔ آماری، متغیر نامیده می شود (شریفی و نجفی زنان، ۱۳۸۴).

@LOTUS_PNU



یادآوری ۱. اندازه‌گیری عبارت است از اختصاص‌دادن اعداد و ارقام به‌متغیر موردمطالعه براساس اصول و قواعد معین.

یادآوری ۲. سنجش، به‌فرایند جمع‌آوری، ترکیب و تفسیر اطلاعات برای رسیدن به‌تصمیم‌گیری دربارهٔ کلاس درس گفته‌می‌شود.

یادآوری ۳. سنجش، فرایندی یکپارچه برای تعیین ماهیت و گسترهٔ یادگیری و رشد دانش‌آموز است.

یادآوری ۴. ثابت، ویژگی یا صفتی خاص است که در همهٔ شرایط، یکسان باقی‌می‌ماند و آنچه یک پدیده را قابل مطالعه می‌کند، امکان و احتمال تغییر است.

یادآوری ۵. متغیر، چیزی است که می‌تواند ارزش‌های گوناگونی داشته‌باشد.

یادآوری ۶. آزمون، وسیله‌ای است عینی و استانداردشده که برای اندازه‌گیری نمونه‌ای از حالات و رفتار معین فرد یا افرادی خاص به‌کارمی‌رود.

یادآوری ۷. فرایند اجرای آزمون را آزمودن می‌گویند.

@LOTUS_PNU

یادآوری ۱. هدف اصلی آموزش کلاسی، کمک به‌دانش‌آموزان برای دستیابی به‌مجموعه هدف‌های آموزشی است.

@LOTUS_PNU

یادآوری ۱. غایت‌های آموزشی و هدف‌ها راهنمای تدریس و یادگیری‌اند.

یادآوری ۲. یک هدف آموزشی باید شامل رفتار قابل مشاهده، شرایط و سطح عملکرد باشد.

یادآوری ۳. یک هدف آموزشی باید شامل یک فعل کنشی باشد که هدف آموزشی را به‌صراحت مشخص‌سازد.

یادآوری ۴. اگر فعالیتی، بر یک بازده یا نتیجهٔ خاص دلالت‌کند، یک پیامد تلقی‌می‌شود.

@LOTUS_PNU

(شفاهی یا کتبی) مشخص کنند کدام تعریف، مربوط به کدام یک است.

یادآوری ۱. یک هدف آموزشی، هر نوع شرایط خاصی را که یادگیری در آن به‌وقوع خواهد پیوست، توصیف می‌کند.

یادآوری ۲. یک هدف آموزشی نشان‌می‌دهد شیوهٔ انجام یک رفتار چگونه باشد که مورد پذیرش واقع شود.

یادآوری ۳. هر هدف آموزشی، سه جزء دارد: پیامد یادگیری قابل مشاهده، شرایط و ملاک عملکرد.

نکته. هنگامی که هدف‌های آموزشی را می‌نویسید، بررسی همهٔ اجزاء هدف‌های آموزشی برای آگاهی از نوشتن موارد ضروری، ایدهٔ خوبی است.

@LOTUS_PNU

یادآوری ۱. قدیمی‌ترین طبقه‌بندی هدف‌های آموزشی، مربوط به‌بلوم و همکاران (۱۹۵۶) است.

یادآوری ۲. در طبقه‌بندی بلوم و همکاران (۱۹۵۶)، هدف‌های آموزشی به‌سه حوزهٔ شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی تقسیم‌شده‌اند.

یادآوری ۳. هدف‌های حوزهٔ شناختی بلوم عبارت‌اند از: دانش، درک، به‌کاربستن، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی.

@LOTUS_PNU

یادآوری ۱. دانش در طبقه‌بندی اندرسون، به‌فعل به‌خاطرسپردن یا به‌یادآوردن، تغییر شکل داده‌است.

یادآوری ۲. طبقه‌بندی بلوم، به‌طور سنتی به‌شکل ابزاری است که در دورهٔ ابتدایی، بهترین عملکرد را دارد.

جدول ۲-۱. مقوله‌ها و زیرمقوله‌های طبقه‌بندی بلوم

@LOTUS_PNU

۲-۴-۲ ابعاد دانش اندرسون و کراتول

۱. **دانش واقعی.** دانش عناصر موردنیاز یادگیرنده برای آشناشدن با یک رشتهٔ علمی یا حل مسائل مربوط به‌آن.

۲. **دانش مفهومی.** دانش مقوله‌ها و طبقه‌ها (دانش انواع گوناگون حشرات)، دانش اصل‌ها و تعمیم‌ها (دانش اصول تغییر رفتار)، دانش نظریه‌ها، الگوها و روابط میان آن‌ها (دانش مربوط به‌نظریه‌های قدیم و جدید یادگیری).

۳. **دانش روندی.** اشاره به‌اطلاعات یا دانشی دارد که به‌دانش‌آموز کمک‌می‌کند در یک رشته، موضوع، یا زمینهٔ مطالعاتی، با چگونگی انجام کار آشناشود.

@LOTUS_PNU

۴. **دانش فراشناختی.** به‌آگاهی فرد از شناخت و فرایندهای شناختی خاص خودش اشاره‌دارد.

- **دانش راهبردی.** علم به‌اینکه تکرار اطلاعات، یکی از روش‌های حفظ اطلاعات است.
- **دانش مربوط به‌تکلیف‌شناختی. شامل دانش موقتی و مشروط.** علم به‌اینکه درک کتاب تخصصی از کتاب عمومی سخت‌تر است.
- **دانش دربارهٔ خود.** دانش اینکه فرد در بعضی از زمینه‌ها بی‌اطلاع است.

@LOTUS_PNU

هوزنی ابتکاری ارائه دهد.

یادآوری ۱. ابعاد دانش اندرسون و کراتول عبارت‌اند از: دانش واقعی، دانش مفهومی، دانش رویه‌ای و دانش فراشناختی.

یادآوری ۲. ابعاد فرایند شناختی اندرسون و کراتول عبارت‌اند از: به‌یادآوردن، فهمیدن، به‌کاربستن، تحلیل کردن، ارزشیابی و آفریدن.

@LOTUS_PNU

@LOTUS_PNU

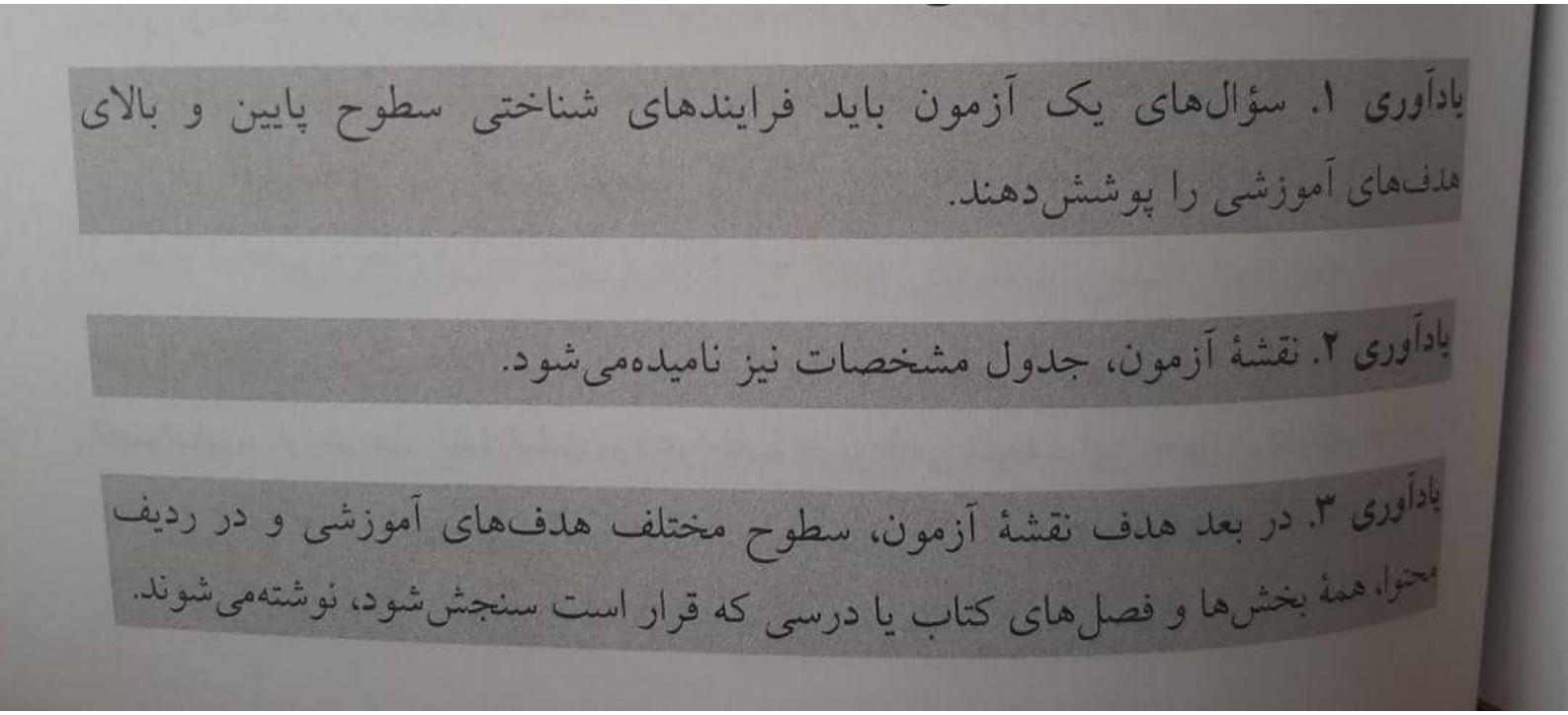
یادآوری ۱. در طبقه‌بندی مارزانو و کندال (۲۰۰۷)، سه نظام ذهنی وجوددارد: نظام شخصی، نظام فراشناختی و نظام شناختی.

یادآوری ۲. حوزهٔ عاطفی مارزانو و کندال (۲۰۰۷)، شامل دریافت‌کردن (توجه‌کردن)، پاسخ‌دادن، ارزش‌گذاردن، سازمان‌دادن و تشخیص به‌وسیلهٔ یک ارزش یا مجموعه‌ای از ارزش‌هاست.

یادآوری ۳. حوزهٔ روانی- حرکتی بلوم، شامل همهٔ رفتارها ازجمله: صحبت‌کردن، نوشتن، خوردن، پریدن، پرتاب‌کردن، گرفتن، قدم‌زدن، رانندگی‌کردن، بازکردن در، پرواز با هواپیما و مانند آن است.

۲-۵ نقشهٔ آ...

LOTUS_PNU

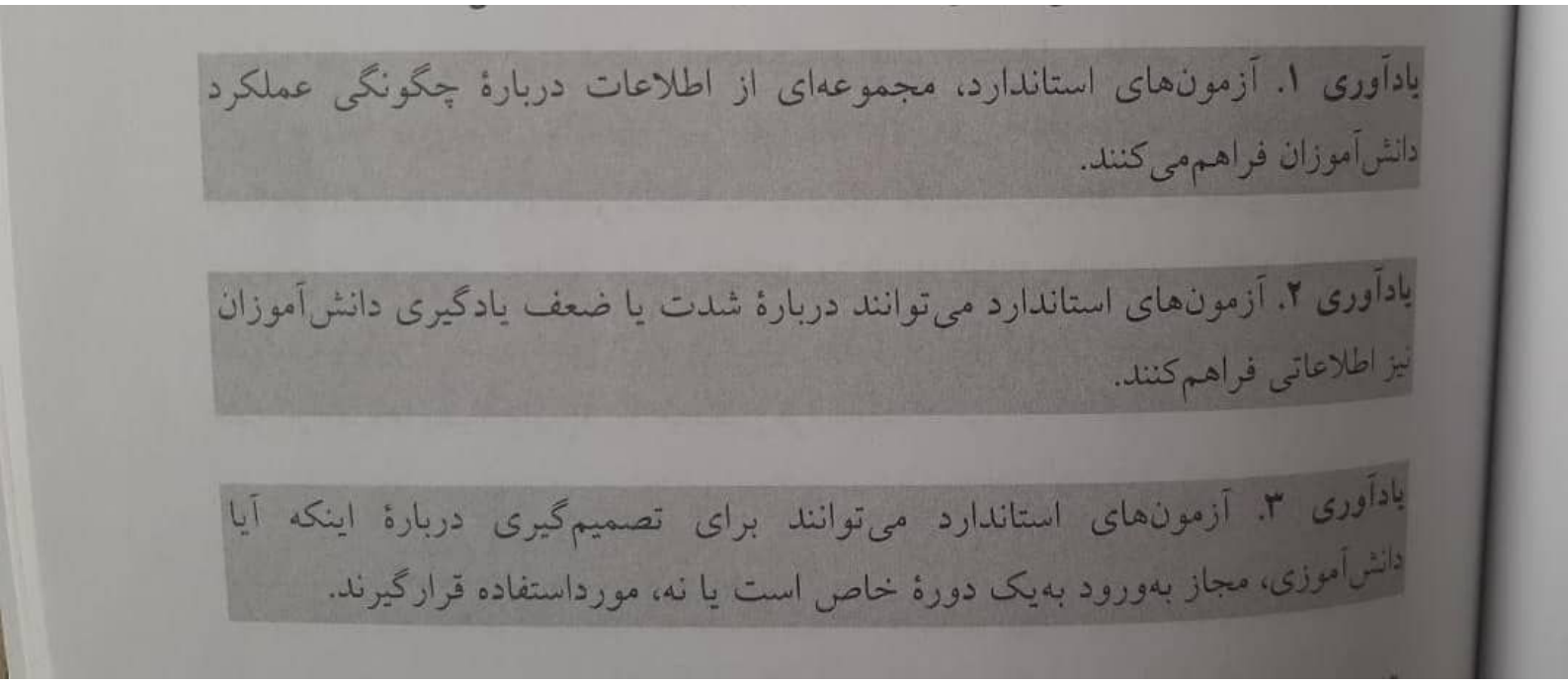


یادآوری ۱. سؤال‌های یک آزمون باید فرایندهای شناختی سطوح پایین و بالای هدف‌های آموزشی را پوشش دهند.

یادآوری ۲. نقشهٔ آزمون، جدول مشخصات نیز نامیده‌می‌شود.

یادآوری ۳. در بعد هدف نقشهٔ آزمون، سطوح مختلف هدف‌های آموزشی و در ردیف محتوا، همهٔ بخش‌ها و فصل‌های کتاب یا درسی که قرار است سنجش شود، نوشته‌می‌شوند.

LOTUS_PNU



یادآوری ۱. آزمون‌های استاندارد، مجموعه‌ای از اطلاعات دربارهٔ چگونگی عملکرد دانش‌آموزان فراهم می‌کنند.

یادآوری ۲. آزمون‌های استاندارد می‌توانند دربارهٔ شدت یا ضعف یادگیری دانش‌آموزان نیز اطلاعاتی فراهم کنند.

یادآوری ۳. آزمون‌های استاندارد می‌توانند برای تصمیم‌گیری دربارهٔ اینکه آیا دانش‌آموزی، مجاز به‌ورود به‌یک دورهٔ خاص است یا نه، مورداستفاده قرارگیرند.

LOTUS_PNU

یادآوری ۱. آزمون‌های هنجاری، در اجرا و نمره‌گذاری، شیوهٔ عمل یکسانی دارند.

یادآوری ۲. در آزمون‌های ملاکی، عملکرد یا نمرهٔ دانش‌آموز، با یک ملاک از پیش تعیین‌شده مقایسه‌می‌شود.

یادآوری ۳. آزمون‌های معلم‌ساخته، اغلب برای تعیین میزان موفقیت یادگیرندگان در رسیدن به‌هدف‌های دقیق آموزشی طرح‌ریزی‌می‌شوند.

نکته: یکی از کارکردهای سودمند سؤال صحیح- غلط، اندازه‌گیری توانایی تشخیص واقعیت از ایده به‌وسیلهٔ دانش‌آموز است.

@LOTUS_PNU

یادآوری ۱. آزمون‌های سنتی، متداول‌ترین آزمون‌هایی هستند که به‌کمک آن‌ها می‌توان به میزان درک یادگیرنده از مطلب پی برد.

یادآوری ۲. در سؤال‌های صحیح– غلط، آزمودنی، ۵۰ درصد شانس حدس‌زدن دارد.

یادآوری ۳. سؤال‌های اصلاحی تنها نوع سؤال‌هایی هستند که در آن، افزون‌بر بازشناسی، یادآوری نیز صورت‌می‌گیرد.

@LOTUS_PNU

یادآوری ۲. آزمون‌های کوتاه‌پاسخ، برای اندازه‌گیری هدف‌های شناختی سطوح پایین، به‌ویژه دانش یا معلومات مفیدند.

@LOTUS_PNU

یادآوری ۱. هر سؤال چندگزینه‌ای، از قسمت اصلی یا تنهٔ سؤال، گزینهٔ درست یا پاسخ و گزینه‌های انحرافی تشکیل شده‌است.

یادآوری ۲. سؤال‌هایی که با چرا، چه کسی، چگونه، چه چیزی و کجا شروع‌می‌شوند، «بهترین نوع گزینه» نام‌دارند.

یادآوری ۳. یکی از قواعد تهیهٔ سؤال‌های چندگزینه‌ای این است که برای افزایش سطح دشواری سؤال، شباهت گزینه‌ها را به‌هم زیادکنید.

در خاتمه یادآوری‌می‌شود که یکی از اصول مهم آزمون‌سازی، سؤالی است که بهتر از

@LOTUS_PNU

یادآوری ۱. در آزمون‌های انشایی یا گسترده‌پاسخ، سؤال‌ها در اختیار آزمون‌شونده گذاشته‌می‌شود و او جواب سؤال‌ها را خود آماده‌می‌کند و در برگهٔ امتحانی می‌نویسد.

یادآوری ۲. بهتر است دانش امور واقعی به‌وسیله آزمون‌های عینی و اندازه‌گیری توانایی‌ها به‌وسیله آزمون‌های انشایی اندازه‌گیری شود.

یادآوری ۳. سؤال‌های آزمون پاسخ‌محدود، احتمالاً بیشتر برای سنجش به‌یادآوردن، فهمیدن و پیامدهای یادگیری سطح به‌کاربستن به‌کارمی‌روند.

@LOTUS_PNU

تذکر: سؤال‌های کوتاه‌پاسخ و کامل‌کردنی، هر دو جزء آزمون‌های تدارک پاسخ
تستی پاسخی به‌وسیلهٔ یک کلمه، عبارت، عدد یا نماد، به‌آن‌ها پاسخ داده‌شود.

@LOTUS_PNU

تعیین می کند.

یادآوری ۱. به‌روش تحلیلی نمره‌گذاری، روش امتیازبندی گفته‌می‌شود.

یادآوری ۲. در روش کلی، به‌کل پاسخ تنها یک نمره تعلق‌می‌گیرد.

یادآوری ۳. هرچه سؤال روشن‌تر باشد، نمره‌گذاری آن نیز ساده‌تر خواهدبود.

یادآوری ۴. هرچه هدف‌های آموزشی روشن‌تر باشند، تهیهٔ سؤال‌های انشایی، ساده‌تر خواهدبود.

@LOTUS_PNU

یادآوری ۱. کارپوشه، ابزاری است که برای سنجش پیشرفت و رشد دانش‌آموز در یک بافت واقعی به‌کار برده‌می‌شود.

یادآوری ۲. سه چالش فراروی روایی کارپوشه عبارت‌اند از: بیانگری، راهنمایی و ارتباط.

@LOTUS_PNU

@LOTUS_PNU

باشد.

یادآوری ۱. نمرهٔ خام، تعداد امتیازاتی است که دانش‌آموز از آزمونی برابر دستورالعمل نمره‌گذاری‌شده کسب می‌کند.

یادآوری ۲. در تفسیر آزمون ملاکی، عملکرد فرد را بدون نیاز به‌مقایسهٔ عملکرد وی با دیگران تفسیرکنیم.

یادآوری ۳. اگر برای تفسیر نمرهٔ یک دانش‌آموز، نمرهٔ او را با نمرهٔ یک گروه مرجع مقایسه‌کنیم، به‌آن گروه مرجع گروه هنجار گویند.

یادآوری ۴. هنجارهای سنی، برحسب سال و ماه و با فاصله‌های یک ماه تدوین می‌شوند.

یادآوری ۱. میانگین و انحراف استاندارد نمرهٔ Z به‌ترتیب ۰ و ۱ است.

یادآوری ۲. میانگین و انحراف استاندارد نمرهٔ T، به‌ترتیب ۵۰ و ۱۰ است.

یادآوری ۳. میانگین و انحراف استاندارد نمرهٔ ۹بخشی، به‌ترتیب ۵ و ۲ است.

@LOTUS_PNU

هوشی، نسبی
به‌لحاظ دقت، بیشتر شبیه وجب و کش لاستیکی‌اند. از یک آزمون هوشی هم نمی‌توان برای اندازه‌گیری شخصیت استفاده‌کرد؛ بنابراین برای روایی یک آزمون، باید نخست پایا باشد؛ یعنی اعتبار، شرط روایی است، اما روایی برای اعتبار، ضروری نیست (سیف، ۱۳۹۶).

یادآوری ۱. اعتبار یک آزمون، به‌دقت اندازه‌گیری و ثبات یک وسیلهٔ اندازه‌گیری اشاره‌دارد.

یادآوری ۲. یک آزمون برای داشتن روایی، باید پایا باشد.

@LOTUS_PNU

این روش در مورد اندازه‌گیری صفات و ویژگی‌هایی مناسب است که اغلب در طول زمان تغییرنمی‌کنند. هوش، یکی از ویژگی‌هایی است که معمولاً بعد از ۱۶سالگی، در یک فاصلهٔ زمانی محدود (برای مثال چند ماه) تغییر چندانی نمی‌کند. اگر همبستگی بین نمره‌های دو بار اجرای آزمون، پایین باشد، به‌این معنا نیست که آزمودنی‌ها باهوش‌تر یا کم‌هوش‌تر شده‌اند، بلکه به‌معنای کم‌دقتی، بی‌دقتی یا خطای ابزار اندازه‌گیری (یعنی آزمون هوش مورداستفاده) است

در استفاده از روش بازآزمایی، افزون‌بر ملاحظات کلی بالا، نکات دیگری را نیز که بر اعتبار تأثیرمی‌گذارند، باید درنظرگرفت:

۱. **اثر انتقال**[1]. منظور از اثر انتقال آن است که آشنایی آزمودنی‌ها با سؤال‌های آزمون در بار اول، ممکن‌است بر نمرهٔ آزمون دوم آن‌ها تأثیربگذارد. این امر هنگامی اتفاق‌می‌افتد که آزمودنی‌ها بعضی از پاسخ‌هایی را که در آزمایش قبل به‌سؤال‌ها داده‌اند، به‌یادبیاورند و در آزمون بعدی نیز همان پاسخ‌ها را به‌سؤال‌ها بدهند، به‌ویژه اگر فاصلهٔ بین دو بار اجرای آزمون، کوتاه‌باشد. در آزمون‌های چالاکی و بعضی آزمون‌های توانایی، اغلب این اتفاق رخ‌می‌دهد، زیرا افراد تمایل‌دارند رفتار خود را با اندازه‌گیری‌های مکرر اصلاح‌کنند.

۲. بعضی از متخصصان بر این باورند که چون نمونه‌سؤال‌های دو بار اجرای آزمون، کاملاً مشابه‌اند، اطلاع مفیدی به‌ما نمی‌دهند، زیرا اگر سؤال‌ها متفاوت‌بود، ممکن‌است نتیجه متفاوت باشد.

۳. **اثر تمرین**[2]. بعضی از مهارت‌ها، با تمرین افزایش‌می‌یابند. به‌این‌ترتیب هنگامی‌که آزمون برای بار دوم اجرامی‌شود، آزمودنی‌ها راحت‌تر به‌سؤال‌ها پاسخ داده یا فعالیت خواسته‌شده را انجام‌می‌دهد. همین امر باعث‌می‌شود نمرهٔ آزمون دوم، افزایش‌یابد و این مسئله هم ضریب اعتبار بازآزمایی را تحت تأثیر قرارمی‌دهد.

۴. اگر فاصله زمانی بین دو بار اجرای آزمون کم باشد، به‌دلیل وجود حافظه، تمرین و تغییرات خلقی، موجب انتقال اثر می‌شود. اگر فاصلهٔ زمانی بین دو بار اجرای آزمون زیادباشد، ممکن‌است خطای اندازه‌گیری، با تغییرات واقعی ایجادشده در توانایی آزمون‌شوندگان که درنتیجهٔ یادگیری حاصل‌می‌شود، درهم‌می‌آمیزد.

1. Carry - Over Effect
2. Practice Effect

@LOTUS_PNU

۵. **کاهش انگیزه**[1]. اجرای مجدد یک آزمون برای تعیین اعتبار آن، مورد علاقهٔ یادگیرندگان نیست و آن را کاری بیهوده می‌پندارند که باعث اتلاف وقت می‌شود. درنتیجه ممکن‌است نمره‌های آزمودنی‌ها در بار دوم، پایین‌تر از بار اول باشد.

۸-۲-۲ روش فرم‌های موازی و همتا

دو آزمون را در صورتی همتا[2] گویند که هر دو برای اندازه‌گیری ویژگی واحدی در مورد جامعهٔ واحدی تهیه شده‌باشند. در این روش، دو آزمون موازی یا همتا برای یک مطلب یا موضوع تهیه‌می‌کنند و آن‌ها را یکی پس از دیگری و بدون فاصلهٔ زمانی یا در فاصلهٔ زمانی کوتاهی، به‌گروه واحدی از آزمون‌شوندگان می‌دهند.

دو فرم یک آزمون، در صورتی هم‌ارز یا موازی‌اند که میانگین و واریانس آن‌ها برابرباشند. اغلب درعمل امکان‌ندارد بتوان موازی‌بودن دو آزمون را تأییدکرد و بیشتر فرم‌های همتا، به‌جای فرم‌های موازی به‌کار برده‌می‌شوند (آلن[3]، ۲۰۰۸).

در روش فرم‌های همتا برخلاف روش بازآزمایی، واریانس خطای ناشی از نمره‌های مختلف سؤال‌ها موردبررسی قرارمی‌گیرد و این در صورتی است که هر دو آزمون، بدون فاصلهٔ زمانی و در یک جلسه اجراشوند. در این مورد، برای اجتناب از تأثیر عامل تمرین، می‌توان ترتیب اجرای آزمون را در مورد گروه‌های مختلف تغییرداد.

شاید مطلوب‌ترین روش برآورد اعتبار آزمون، اجرای فرم‌های همتای آزمون در زمان‌های مختلف باشد. بدین‌ترتیب هر دو نوع خطای اندازه‌گیری، یعنی خطای ناشی از نمونه‌های مختلف سؤال‌ها و خطای ناشی از نمونه‌گیری زمانی، در محاسبهٔ ضریب اعتبار منظورمی‌شوند (شریفی، ۱۳۹۳).

روش فرم‌های همتا نیز مثل روش بازآزمایی ایرادهایی دارد:

۱. از آنجا که شیوهٔ پاسخ‌دهی به‌دو آزمون همتا مشابه‌است، آزمودنی در جواب‌دادن به‌سؤال‌های فرم اول آزمون، با اصولی آشنامی‌شود که عملکرد وی را در فرم دوم، تحت تأثیر قرارمی‌دهد. آزمون‌های هوشی کتل، هرکدام دو فرم موازی‌اند.

۲. تهیه دو فرم همتا برای آزمون‌های پیشرفت تحصیلی، معمولاً سخت و دشوار است و چنین آزمون‌هایی اغلب در یک فرم واحد تهیه‌می‌شوند.

---

1. Motive
2. Parallel
3. Allen

@LOTUS_PNU

یادآوری ۱. ضریب همبستگی بین نمره‌های حاصل از دو بار اجرای آزمون، ضریب اعتبار یا ثبات آزمون است.

یادآوری ۲. منظور از اثر انتقال آن است که آشنایی آزمودنی‌ها با سؤال‌های آزمون در بار اول، ممکن‌است بر نمرهٔ آزمون دوم آن‌ها تأثیربگذارد.

یادآوری ۳. دو فرم یک آزمون، در صورتی هم‌ارز یا موازی‌اند که میانگین و واریانس آن‌ها برابرباشد.

۸-۲-۳ روش‌های برآورد همسانی درونی

همسانی درونی[1] به‌این معناست که سؤال‌ها یا مواد تشکیل‌دهندهٔ آزمون، تا چه اندازه با همدیگر همخوانی و هماهنگی دارند. در روش‌های همسانی درونی، آزمون فقط یک‌بار روی گروه واحدی از آزمون‌شوندگان اجرامی‌شود و سپس به‌کمک یکی از روش‌های تعیین همسانی درونی (مانند روش دونیمه‌کردن، کودر- ریچاردسون و آلفای کرونباخ) ضریب اعتبار آن محاسبه خواهدشد.

۸-۲-۴ روش دونیمه‌کردن

در روش دونیمه‌کردن[2]، آزمون یک‌بار برای گروه نمونه‌ای از آزمودنی‌ها اجرامی‌شود. سپس پس از اجرای آزمون، آن به‌دو نیمهٔ مساوی تقسیم‌می‌شود. برای دونیمه‌کردن آزمون، روش‌های مختلفی وجوددارد. اگر تعداد سؤال‌های آزمون، زیاد و سطح دشواری سؤال‌ها در سراسر آزمون یکسان‌باشد و آزمون از نوع آزمون سرعت نباشد، به‌طوری‌که همهٔ آزمودنی‌ها فرصت کافی برای پاسخ‌دادن به‌سؤال‌های انتهایی آزمون را داشته‌باشند، می‌توان همبستگی سؤال‌های نیمه اول را با نیمه دوم حساب‌کرد (شریفی، ۱۳۹۳). اما اگر سطح دشواری سؤال‌ها یکسان‌نباشد و سؤال‌های آخر آزمون، دشوارترباشند، بهترین راه این است که همهٔ سؤال‌های فرد را یک آزمون و همه سؤال‌های زوج را نیز آزمون دیگری به‌شمارآورید. ضریب همبستگی دو نیمهٔ آزمون، شاخصی از اعتبار هریک از دو نیمهٔ آن است.

1. Internal Consistency
2. Split - Half Method

@LOTUS_PNU

استفاده کرد. در این روش

بین نیمه‌ها به‌کمک فرمول اسپیرمن- براون قابل محاسبه است.

$$r_{11} = \frac{2r_{\frac{11}{22}}}{1+r_{\frac{11}{22}}}$$

فرمول ۸-۱

در این فرمول:

r_{11} ضریب اعتبار کل آزمون

$r_{\frac{11}{22}}$ ضریب همبستگی نیمه‌های آزمون

برای مثال، اگر ضریب همبستگی بین دو نیمهٔ آزمون، ۰/۵۵ باشد، ضریب اعتبار کل آزمون چنین خواهد بود:

$$r_{11} = \frac{2(0.55)}{1+0.55} = 0.71$$

@LOTUS_PNU

فرمول ۸-۲، محاسبهٔ ضریب اعتبار آزمون پس از افزودن سؤال:

$$r'_{11} = \frac{kr_{11}}{1+(k-1)r_{11}}$$

در این فرمول:

r'_{11} ضریب اعتبار آزمون جدید

r_{11} ضریب اعتبار آزمون اولیه

k نسبت تعداد سؤال‌های آزمون جدید به تعداد سؤال‌های اولیهٔ آزمون

۸-۲-۵ روش آلفای کرونباخ

یکی از روش‌هایی که برای ارزیابی اعتبار آزمون به‌کار می‌رود، استفاده از تحلیل واریانس[1] است که به‌وسیلهٔ کرونباخ[2] و همکاران وی طراحی شده‌است (لطف‌آبادی، ۱۳۹۳). روش آلفای کرونباخ[3] نیز مبتنی بر همسانی درونی است. در این روش، اجزاء یا قسمت‌های آزمون، برای سنجش ضریب اعتبار آزمون به‌کار می‌روند. اگر قسمت‌های آزمون همان سؤال‌های آزمون باشند و سؤال‌ها به‌صورت درست (۱) و غلط (۰) تصحیح‌شوند، ضریب آلفا برابر خواهدبود با KR20. اگر آزمون از چندین خرده‌آزمون تشکیل شده‌باشد (مثل آزمون‌های هوشی کتل که چند خرده‌آزمون دارند)، برای از آن‌ها در ضریب اعتبار کل، از فرمول ۸-۳ استفاده‌می‌شود.

فرمول ۸-۳

$$r_{\alpha} = \frac{j}{j-1}\left(1 - \frac{\sum S_i^2}{S^2}\right)$$

r_{α} ضریب اعتبار کل آزمون

j تعداد بخش‌های آزمون

S_i^2 واریانس نمره‌های هر بخش آزمون

اگر بخش‌های آزمون یا خرده‌آزمون‌هایی که از مجموع آن‌ها آزمون کلی تشکیل شده‌است، به‌طور جداگانه نمره‌گذاری‌شوند، در آن صورت ضریب آلفا مستلزم تصحیح سؤال‌های انفرادی به‌صورت درست و غلط نیست (سیف، ۱۳۹۶).

---

1. Analysis of Variance (ANOVA)
2. Cronbach's
3. Cronbach's Alpha

@LOTUS_PNU

مثال. آزمون هوشی کتل (فرم ب)، از چهار خرده‌مقیاس تشکیل شده‌است. فرض‌کنید واریانس این چهار خرده‌آزمون و واریانس کل، به‌شرح زیر باشد:

$$(S_1^2 = 6 \; ,S_2^2 = 4 \; ,S_3^2 = 5 \; ,S_4^2 = 6 \; ,S_t^2 = 25)$$

با توجه به‌اینکه ۴=j است، ضریب آلفا به‌صورت زیر محاسبه‌می‌شود:

$$r_{\alpha} = \frac{4}{4-1}\left(1 - \frac{6+4+5+6}{25}\right)$$

$$r_{\alpha} = \frac{4}{3}\left(1 - \frac{21}{25}\right)$$

$$r_{\alpha} = 1.33(0.16) = 0.21$$

چنانچه واریانس‌های نمره‌های مشاهده‌شدهٔ دو نیمهٔ آزمون مساوی‌باشند، فرمول اسپیرمن- براون و ضریب آلفا برابرند، اما اگر واریانس نمره‌های دو نیمه مساوی‌باشد، فرمول اسپیرمن- براون و ضریب آلفا، اعتبار آزمون را کمتر از اندازهٔ واقعی برآورد خواهندکرد (آلن و ین؛ ترجمهٔ دلاور، ۱۳۹۲).

۸-۲-۶ روش کودر- ریچاردسون

سومین روش برآورد اعتبار درونی، روش کودر- ریچاردسون[1] است. در این روش نیز آزمون یک‌بار اجرامی‌شود و همهٔ سؤال‌های آزمون، موردتجزیه‌وتحلیل قرارمی‌گیرند. کودر و ریچاردسون، برای برآورد همسانی درونی، دو فرمول دارند: یکی KR20 و دیگری KR21. اینکه کدام فرمول، مورداستفاده قرارگیرد، به‌سطح دشواری سؤال‌های آزمون بستگی‌دارد. اگر همهٔ سؤال‌های آزمون، دارای درجهٔ دشواری مشابه باشند، KR21 مورداستفاده قرارمی‌گیرد. دو فرمول، زمانی مساوی خواهندبود که دشواری همهٔ سؤال‌ها مساوی باشد. در این صورت، KR21 کوچک‌تر از KR20 خواهدشد و ضریب اعتبار، کمتر از اندازهٔ واقعی برآورد خواهدشد (آلن و ین؛ ترجمهٔ دلاور، ۱۳۹۲). از لحاظ سطح دشواری، هرچه تفاوت میان سؤال‌های آزمون، بیشترباشد، به‌همان نسبت، از ضریب اعتبار حاصل از فرمول KR21 کاسته‌می‌شود (سیف، ۱۳۹۶).

تنها زمانی می‌توان از فرمول‌های کودر- ریچاردسون استفاده‌کرد که پاسخ سؤال‌ها به‌صورت صفر و یک باشد. اگر پاسخ سؤال‌های آزمون، به‌صورت لیکرت باشد

1. Kuder - Richardson

@LOTUS_PNU

(یعنی به‌صورت پیوستاری و از یک تا عدد خاصی مانند پنج یا بیشتر باشد)، نمی‌توان اعتبار را با فرمول کودر- ریچاردسون محاسبه‌کرد (لسی[1]، ۲۰۱۴). در چنین شرایطی بهتر است از روش آلفای کرونباخ استفاده‌شود.

یکی از محاسن استفاده از روش کودر- ریچاردسون، امکان برآورد ضریب اعتبار آزمون با صرف وقت کمتری است (شریفی، ۱۳۹۳).

جدول ۸-۱، پاسخ‌های یک گروه ۱۰نفری از آزمودنی‌ها به‌یک آزمون ۶سؤالی را نشان‌می‌دهد. در ردیف یک جدول، شمارهٔ افراد و در ستون یک، شمارهٔ سؤال‌ها و در خانه‌های جدول، پاسخ هر آزمودنی به‌هریک از سؤال‌ها با نمره‌های ۱ و ۰ نشان داده شده‌است. نمرهٔ ۱ نشان‌می‌دهد که آزمودنی به‌سؤال موردنظر، پاسخ صحیح داده و نمرهٔ صفر، نشانگر پاسخ غلط آزمودنی به‌سؤال است.

@LOTUS_PNU

یادآوری ۱. هدف اندازه‌گیری خطای معیار اندازه‌گیری هم این است که دقت اندازه‌گیری را افزایش دهد.

یادآوری ۲. رابطهٔ بین خطای معیار اندازه‌گیری و اعتبار، معکوس است.

@LOTUS_PNU

یادآوری. هیچ سنجشی برای تمام مقاصد روا نیست.

@LOTUS_PNU

بخش‌های حوزهٔ محتوا به‌اندازه کافی بزرگ

یادآوری ۱. سه نوع روایی وجوددارد که عبارت‌اند از: روایی محتوایی، روایی ملاکی و روایی سازه.

یادآوری ۲. روایی هم‌زمان و روایی پیش‌بینی، زیرطبقهٔ روایی ملاکی و روایی همگرا و روایی تمیزی نیز شواهدی از روایی سازه‌اند.

یادآوری ۳. روایی محتوایی اغلب در آزمون‌های پیشرفت تحصیلی مورداستفاده قرارمی‌گیرد.

یادآوری ۴. روایی صوری گاهی روایی ذهنی نامیده‌می‌شود.

یادآوری ۵. روایی منطقی یا نمونه‌گیری، شکل پیچیده‌تری از روایی صوری است.

۹-۳-۴ روایی

@LOTUS_PNU

یادآوری ۱. منظور از روایی ملاکی، مقایسهٔ نمره‌های آزمون یا مقیاس با یک یا چند ملاک یا معیار است.

یادآوری ۲. ضریب همبستگی بین نمره‌های پیش‌بینی کننده و نمره‌های پیش‌بینی شده را ضریب روایی پیش‌بین می‌نامند.

@LOTUS_PNU

رابطه هم
آزمون با

یادآوری ۱. روایی سازه، با این موضوع سروکار دارد که یک آزمون خاص، تا چه اندازه سازه یا صفت خاصی را اندازه‌گیری می‌کند.

@LOTUS_PNU

خلاصهٔ فصل اول

اندازه‌گیری ویژگی‌های روانی و تربیتی، یکی از فعالیت‌های مهم روان‌شناسان و مشاوران است و برای مطالعهٔ مؤثر در هر حوزهٔ رفتاری بشر، شخص باید اصول اساسی سنجش و اندازه‌گیری را بفهمد. مشاوران تحصیلی و روانی، آزمون‌ها را در موارد مختلفی ازجمله پیش‌بینی موفقیت‌های آینده در امور تحصیلی، شغلی و برنامه‌ریزی تحصیلی، مورداستفاده قرارمی‌دهند. سپس تعریف اندازه‌گیری اشاره و مقیاس‌های اندازه‌گیری اسمی، ترتیبی، فاصله‌ای و نسبی مطرح‌شد. همچنین اصطلاحات سنجش، ارزیابی، ارزشیابی، ثابت، متغیر، آزمون و آزمودن تعریف‌شدند.

در ادامه، به‌اصول کلی سنجش اشاره‌شد که عبارت‌اند از: آنچه اولویت دارد و سنجیده‌می‌شود، به‌روشنی مشخص‌سازید. انتخاب یک روش سنجش باید برمبنای ارتباطش با ویژگی‌ها یا عملکرد مورد نظر باشد. سنجش جامع، مستلزم بهره‌گیری از روش‌های متنوع است. استفادهٔ مناسب از روش‌های سنجش، مستلزم آگاهی از محدودیت‌های آن‌هاست و سنجش، وسیله است، به‌خودی‌خود هدف نیست.

@LOTUS_PNU

خلاصهٔ فصل دوم

غایت‌های آموزشی و هدف‌های آموزشی، راهنمای تدریس و یادگیری‌اند. یک هدف آموزشی موارد زیر را شامل می‌شود: رفتار قابل مشاهده، شرایط و سطح عملکردی که برای رسیدن به‌حد تسلط، مد نظر است. یک هدف آموزشی باید شامل یک فعل کنشی باشد که هدف آموزشی را به‌صراحت مشخص‌سازد و توصیف‌کنندهٔ هر نوع شرایط خاصی باشد که یادگیری در آن به‌وقوع خواهدپیوست و چگونگی انجام رفتار مورد پذیرش را نشان‌دهد.

قدیمی‌ترین طبقه‌بندی هدف‌های آموزشی، مربوط به‌بلوم و همکاران (۱۹۵۶) است. سپس اندرسون و کراتول (۲۰۰۱)، در آن تجدیدنظر به‌عمل‌آوردند. مارزانو و کندال (۲۰۰۷) نیز طبقه‌بندی خاص خودشان را معرفی‌کردند. در طبقه‌بندی بلوم و همکاران، هدف‌های آموزشی، به‌سه حوزهٔ شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی تقسیم‌شده‌اند.

حوزهٔ شناختی. طبقه‌بندی بلوم از هدف‌های حوزهٔ شناختی، شش سطح دارد که عبارت‌اند از: دانش، درک، به‌کاربستن، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی. در طبقه‌بندی اندرسون و همکاران (۲۰۰۱)، یک بعد جدید به‌طبقه‌بندی بلوم اضافه شده‌است. این بعد، شامل انواع دانش است که عبارت‌اند از: دانش امور واقعی، دانش مفهومی، دانش روندی و دانش فراشناختی. طبقه‌بندی تجدیدنظرشده، یک ابزار قابل اعتماد برای برنامه‌ریزی آموزشی، انتقال یادگیری و ارزیابی است و طیف گسترده‌تری از مخاطبان را هدف قرارمی‌دهد.

ابعاد دانش اندرسون و کراتول عبارت‌اند از. دانش واقعی، دانش مفهومی، دانش روندی و دانش فراشناختی. ابعاد فرایند شناختی اندرسون و کراتول نیز عبارت‌اند از: به‌یادآوردن، فهمیدن، به‌کاربستن، تحلیل‌کردن، ارزشیابی‌کردن و آفریدن.

در طبقه‌بندی مارزانو و کندال (۲۰۰۷)، سه نظام ذهنی وجوددارد که عبارت‌اند از: نظام شخصی، نظام فراشناختی و نظام شناختی.

حوزهٔ عاطفی. موضوعات مربوط به‌حوزهٔ عاطفی، شامل رفتارهایی است که به‌علایق، احساسات، ارزش‌ها، اخلاقیات و عواطف مربوط‌می‌شوند. این حوزه، دارای طبقاتی به‌شرح زیر است: دریافت‌کردن (توجه‌کردن)، پاسخ‌دادن، ارزش‌گذاردن، سازمان‌دادن و تشخص به‌وسیلهٔ یک ارزش یا مجموعه‌ای از ارزش‌ها.

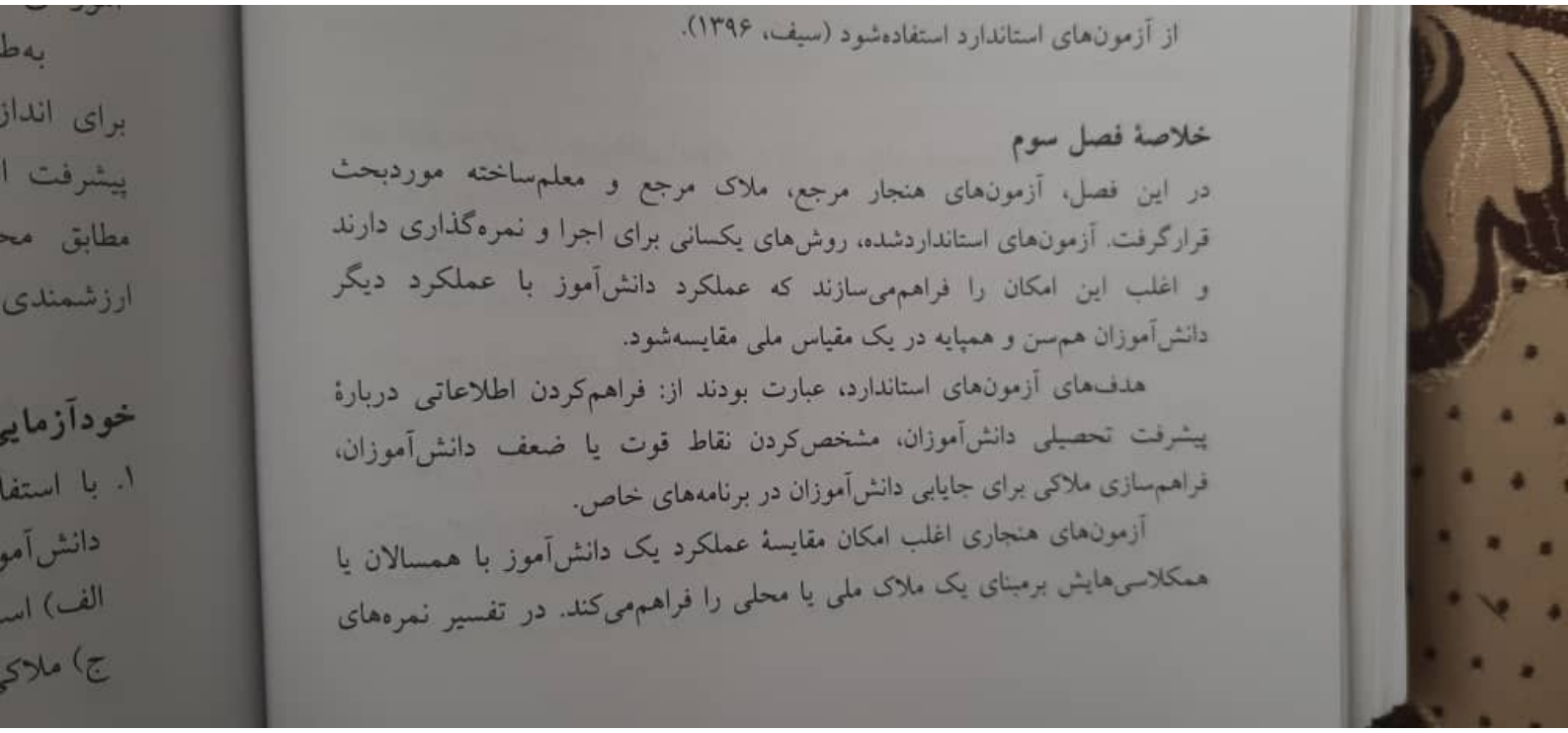
@LOTUS_PNU

حوزهٔ روانی- حرکتی. حوزهٔ روانی- حرکتی درعمل، همهٔ رفتارها از جمله صحبت‌کردن، نوشتن، خوردن، پریدن، پرتاب‌کردن، گرفتن، قدم‌زدن، رانندگی، بازکردن در، پرواز با هواپیما و مانند آن را دربرمی‌گیرد. این حوزه، به‌پرورش حرکات کلی بدن، آموزش موسیقی، هنر و انواع آموزش‌های حرفه‌ای از قبیل کشاورزی و تجارت مربوط‌می‌شود. چهار بخش از یادگیری، برای این حوزه تعیین شده‌است که عبارت‌اند از: حرکات بنیادی (کنترل کم از سوی دیگران)، حرکات کلی (حرکات ضروری)، حرکات معمولی (انواع کنترل و بداهه‌گویی‌ها)، حرکات خلاق (حرکات انحصاری یک دانش‌آموز).

نقشهٔ آزمون یا جدول مشخصات. نوشتن سؤال‌های آزمون، نیازمند صرف وقت و دقت است. سؤال‌های آزمون باید فرایندهای شناختی سطوح پایین و بالای هدف‌های آموزشی را پوشش‌دهند. یکی از ابزارهایی که به‌این امر کمک‌می‌کند، نقشهٔ آزمون است. نقشهٔ آزمون نیز در ساخت آزمون به‌معلم کمک‌می‌کند و جدول مشخصات نیز نامیده‌می‌شود.

@LOTUS_PNU

LOTUS_PNU



از آزمون‌های استاندارد استفاده‌شود (سیف، ۱۳۹۶).

خلاصهٔ فصل سوم

در این فصل، آزمون‌های هنجار مرجع، ملاک مرجع و معلم‌ساخته موردبحث قرارگرفت. آزمون‌های استانداردشده، روش‌های یکسانی برای اجرا و نمره‌گذاری دارند و اغلب این امکان را فراهم‌می‌سازند که عملکرد دانش‌آموز با عملکرد دیگر دانش‌آموزان هم‌سن و همپایه در یک مقیاس ملی مقایسه‌شود.

هدف‌های آزمون‌های استاندارد، عبارت بودند از: فراهم‌کردن اطلاعاتی دربارهٔ پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، مشخص‌کردن نقاط قوت یا ضعف دانش‌آموزان، فراهم‌سازی ملاکی برای جایابی دانش‌آموزان در برنامه‌های خاص.

آزمون‌های هنجاری اغلب امکان مقایسهٔ عملکرد یک دانش‌آموز با همسالان یا همکلاسی‌هایش برمبنای یک ملاک ملی یا محلی را فراهم‌می‌کند. در تفسیر نمره‌های



این آزمون‌ها گروهی که موردمقایسه با نمرهٔ فرد قرارمی‌گیرد، گروه هنجار نامیده‌می‌شود.

آزمون‌های ملاکی معمولاً حوزهٔ محدودی از هدف‌هایی را که به‌طور خاص مربوط به‌مواد تدریس‌شده است، اندازه‌گیری می‌کنند. به‌این آزمون‌ها آزمون‌های معطوف به‌هدف یا آزمون‌های حیطه‌ای نیز گفته‌می‌شود. آزمون‌های ملاکی، برای سنجش مهارت و دانش دانش‌آموز در یک حوزهٔ خاص مانند زبان انگلیسی، ریاضی و علوم طراحی می‌شوند.

در آزمون‌های هنجاری، تمرکز بر چگونگی عملکرد نسبی فرد با گروه موردمقایسه است، ولی در آزمون‌های ملاکی، تمرکز بر عملکرد آزمودنی‌هاست، آزمون‌های معلم‌ساخته نیز آزمون‌هایی هستند که معلمان برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان خود تهیه‌می‌کنند و در طول دورهٔ آموزش یا در پایان دوره، به‌اجرا درمی‌آورند. این نوع آزمون‌ها اغلب برای تعیین میزان موفقیت یادگیرندگان در رسیدن به‌هدف‌های دقیق آموزشی طرح‌ریزی‌می‌شوند و به‌این دلیل معمولاً در آن‌ها ملاک مطلق اندازه‌گیری، به‌کار گرفته‌می‌شود. کارکردهای مکمل این دو نوع آزمون نشان‌می‌دهد که هر دو آزمون استانداردشده و معلم‌ساخته می‌توانند در یک برنامهٔ آموزشی دقیق سهیم‌باشند.

به‌طورکلی آزمون‌های معلم‌ساخته به‌دلیل انعطاف‌پذیری و به‌موقع‌بودن، اغلب برای اندازه‌گیری هدف‌های آموزشی در یک دورهٔ خاص، مناسب‌تر از آزمون‌های پیشرفت استانداردشده‌اند. با وجود این، هنگامی‌که آزمون‌های استانداردشده به‌دقت مطابق محتوای دوره و پیامدهای یادگیری انتخاب‌می‌شوند، می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در اختیار معلم بگذارند.

@LOTUS_PNU

خلاصهٔ فصل چهارم

در این فصل، دربارهٔ نحوهٔ تهیهٔ سؤال‌های آزمون‌های عینی، شامل آزمون‌های صحیح- غلط، جورکردنی، کامل‌کردنی و چندگزینه‌ای بحث شد. آزمون‌های سنتی مبتنی عمدتاً شامل انواع مختلفی از جمله: چندگزینه‌ای، پرکردن جای خالی، کامل‌کردن جمله، صحیح- غلط، جورکردنی و انشایی هستند.

سؤال‌های صحیح- غلط. این نوع سؤال‌ها معمولاً به صورت یک جملهٔ خبری مثبت نوشته می‌شوند و آزمودنی باید صحیح یا غلط بودن آن را تشخیص دهد. متداول‌ترین استفاده از سؤال‌های صحیح- غلط، اندازه‌گیری توانایی تشخیص صحت جمله‌های مربوط به واقعیت‌ها، تعریف اصطلاحات، جمله‌هایی دربارهٔ اصول و مانند آن است.

سؤال‌های بله- نه. در این نوع سؤال‌ها، یک جملهٔ سؤالی در اختیار آزمودنی قرار می‌گیرد و او باید جواب بله یا نه را مشخص کند.

گویاکردن پرسش‌ها استفاده شود.

در این فصل، دربارهٔ نحوهٔ تهیهٔ سؤال‌های آزمون‌های عینی، شامل آزمون‌های صحیح- غلط، جورکردنی، کامل‌کردنی و چندگزینه‌ای بحث شد. آزمون‌های سنتی مبتنی عمدتاً شامل انواع مختلفی از جمله: چندگزینه‌ای، پرکردن جای خالی، کامل‌کردن جمله، صحیح- غلط، جورکردنی و انشایی هستند.

سؤال‌های صحیح- غلط. این نوع سؤال‌ها معمولاً به صورت یک جملهٔ خبری مثبت نوشته می‌شوند و آزمودنی باید صحیح یا غلط بودن آن را تشخیص دهد. متداول‌ترین استفاده از سؤال‌های صحیح- غلط، اندازه‌گیری توانایی تشخیص صحت جمله‌های مربوط به واقعیت‌ها، تعریف اصطلاحات، جمله‌هایی دربارهٔ اصول و مانند آن است.

سؤال‌های بله- نه. در این نوع سؤال‌ها، یک جملهٔ سؤالی در اختیار آزمودنی قرار می‌گیرد و او باید جواب بله یا نه را مشخص کند.

@LOTUS_PNU

سؤال‌های از نوع اصلاحی. در این نوع سؤال‌ها، به‌آزمودنی جمله‌ای داده‌می‌شود که در آن غلطی وجوددارد و او باید آن را تشخیص‌دهد، آن را خط بزند و درستش را بنویسد. در نوع اصلاحی، بهتر است در زیر بخشی از جمله که قرار است موردقضاوت آزمودنی قرارگیرد، خط کشیده‌شود.

سؤال‌های از نوع خوشه‌ای. در این نوع سؤال‌ها که به‌آن سؤال چند صحیح- غلط نیز می‌گویند، تنهٔ سؤال به‌صورت یک جملهٔ ناتمام نوشته‌می‌شود و به‌دنبال آن، تعدادی جواب قرارمی‌گیرد. در این سؤال‌ها، هریک از جواب‌های پیشنهادی باید به‌عنوان صحیح یا غلط، موردقضاوت قرارگیرد. سپس به‌قواعد تهیهٔ سؤال‌های صحیح- غلط، محاسن و معایب آن‌ها اشاره‌شد.

سؤال‌های جورکردنی. این سؤال‌ها شبیه سؤال‌های چندگزینه‌ای هستند، با این تفاوت که به‌جای چهار گزینه، دو ستون دارند که آزمودنی باید آن‌ها را به‌همدیگر پیونددهد. در این نوع آزمون‌ها معمولاً دو ستون، یکی ستون پرسش و دیگری پاسخ وجوددارد که آزمون‌شونده باید پاسخ را با پرسش مربوط به‌آن جورکند. همچنین در ادامهٔ مطالب، به‌قواعد تهیهٔ سؤال‌های جورکردنی، محاسن و معایب آن‌ها اشاره‌شد.

سؤال‌های کامل‌کردنی. سؤال‌های کوتاه‌پاسخ و کامل‌کردنی، هر دو جزء آزمون‌های تدارک پاسخ هستند که بایستی به‌وسیلهٔ یک کلمه، عبارت، عدد یا نماد، به‌آن‌ها پاسخ داده‌شود. سؤال کامل‌کردنی، جملهٔ ناقصی را ارائه‌می‌دهد که باید کامل‌شود. آزمون‌های کوتاه‌پاسخ، برای اندازه‌گیری هدف‌های شناختی سطوح پایین، به‌ویژه دانش یا معلومات مفیدند.

آزمون‌های چندگزینه‌ای. آزمون‌های چندگزینه‌ای، بهترین نوع آزمون عینی هستند. به‌کمک این آزمون می‌توان اطلاعات بسیار زیادی را در یک جلسه آزمود. همچنین آنچه که سؤال‌های صحیح- غلط، جورکردنی و کوتاه‌پاسخ اندازه‌می‌گیرند، به‌راحتی و به‌طور مؤثر موردسنجش قرار داد. سؤال‌های چندگزینه‌ای، برای اندازه‌گیری سطوح دانش و دیگر پیامدهای یادگیری مورداستفاده قرارمی‌گیرد. همچنین در ادامهٔ مطالب، به‌قواعد تهیهٔ سؤال‌های چندگزینه‌ای، محاسن و معایب آن‌ها اشاره‌شد.

آزمونی دارای همهٔ شرایط است که به‌کمک آن بتوان مسائل ساده تا پیچیده را اندازه‌گرفت و با انواع موضوعات درسی سازگار است. از آنجا که هیچ‌یک از آزمون‌ها

@LOTUS_PNU

پیامدهای مهم یادگیری ممکن‌است به‌وسیلهٔ سؤال‌های انشایی بازپاسخ یا دیگر آزمون‌های عملکردی، بهتر اندازه‌گیری‌شوند. این سؤال‌ها به‌آزمودنی کمک‌می‌کنند توانایی سازمان‌دهی، یکپارچه‌سازی و ارزیابی عقاید و اطلاعات را به‌وضوح نشان‌دهد و دانش و مهارت‌هایش را به‌کارگیرد.

درکل، آزمون‌های انشایی را با توجه به‌آزادی عمل آزمون‌شونده در پاسخ‌دادن و به‌سؤال‌های آزمون، به‌دو دستهٔ گسترده‌پاسخ و محدودپاسخ تقسیم‌می‌کنند. در آزمون گسترده‌پاسخ، برای پاسخ آزمون‌شوندگان هیچ محدودیتی وجودندارد و آن‌ها آزادند طبق میل خود، پاسخ خود را بپرورانند و سازمان‌دهی‌کنند، درحالی‌که در آزمون‌های انشایی محدودپاسخ، آزمون‌شونده در پاسخ‌دادن به‌سؤال‌ها آزادی کامل ندارد، بلکه صورت سؤال، او را ملزم‌می‌سازد پاسخ خود را در چهارچوب شرایط خاصی محدودکند. استفاده از سؤال‌های محدودپاسخ، متداول‌تر از سؤال‌های گسترده‌پاسخ است.

بزرگ‌ترین امتیاز آزمون‌های انشایی این است که آزمون‌شوندگان را وادار به‌بیان اندیشه‌های خود به‌طور منطقی، منسجم و سازمان‌یافته می‌کنند تا در این کار، خلاقیت خود را نشان‌دهند. قواعدی به‌منظور کاستن از معایب این سؤال‌ها پیشنهادشده‌است.

تصحیح سؤال‌های انشایی، از رأی و نظر مصحح تأثیرمی‌پذیرد. بدین منظور برای تصحیح برگه‌های امتحانی، دو روش کلی وجوددارد که عبارت‌اند از: تحلیلی و کلی. در روش تحلیلی نمره‌گذاری که به‌آن روش امتیازبندی نیز گفته‌می‌شود، پاسخ نمونه، به‌اجزاء کوچک‌تری تقسیم‌می‌شود و برای هر جزء مشخص، نمره یا امتیاز جداگانه‌ای در نظر گرفته‌می‌شود. در روش کلی، به‌کل پاسخ تنها یک نمره تعلق‌می‌گیرد. در این روش، مصحح پاسخ آزمودنی را می‌خواند و یک برداشت کلی از آن به‌دست‌می‌آورد و به‌این برداشت، یک نمره اختصاص‌می‌دهد.

رعایت نکات زیر، به‌کیفیت نمره‌گذاری سؤال‌های انشایی کمک خواهدکرد:

۱. سؤال‌های انشایی خوب بنویسید.
۲. قبل از تصحیح پاسخ‌ها، یک پاسخ نمونه تهیه‌کنید.
۳. سربرگ سؤال‌ها را جداکنید یا به‌نام دانش‌آموز نگاه‌نکنید.
۴. از یک قاعدهٔ نمره‌گذاری که مناسب‌تر است، استفاده‌کنید.
۵. تأثیر عوامل نامربوط بر نمره‌گذاری را حذف‌کنید.

@LOTUS_PNU

نکاه فصل ششم

سنجش کاربرشه، جزء روش‌های سنجش عملکردی به‌شمار می‌آید و مبتنی بر این ایده است که مجموعه‌ای از کارهای یادگیرنده را در طول سال تحصیلی نشان می‌دهد و یکی از بهترین شیوه‌ها برای نشان‌دادن پیشرفت دانش‌آموز و تلاش وی برای رسیدن به‌این پیشرفت است. یک کاربرشه، شیوهٔ مطمئن برای نشان‌دادن این نکته است که واقعاً دانش‌آموزان، قادر به‌انجام چه کارهایی هستند. ایدهٔ سنجش کاربرشهٔ کلاسی، حمایت قابل توجهی کسب کرده و شتاب سریعی داشته‌است.

برگ‌ترین کارکرد کاربرشه این است که در مقایسه با آزمون‌های مداد– کاغذی، به‌معلمان، والدین و یادگیرندگان، مجموعهٔ غنی‌تری از سطح دانش‌آموز و میزان توانایی‌اش را نشان می‌دهد. اگر کاربرشه به‌شکل مناسب طراحی شود، می‌تواند توانایی تفکر، حل مسئله، به‌کارگیری راهبردها و مهارت‌های روندی و ساخت دانش به‌وسیلهٔ یادگیرنده را نشان دهد.

سه چالش قراردادی رایج کاربرشه، عبارتند از: یادگیری، راهنمایی و ارزیابی. همچنین گام‌هایی که برای ساخت یک کاربرشهٔ روا لازم است، عبارتند از: تصمیم‌گیری در مورد هدف‌های کاربرشه، شناسایی مهارت‌های شناختی و گرایش‌ها، تصمیم‌گیری درباره نمونه‌کاربرشه، تصمیم‌گیری در مورد نوع یادداشت‌های موجود در

حاصل آموزش کلاسی است.

ت انتا

۲. **حذف سؤال‌های نامتجانس.** سؤال‌های متجانس، با کل آزمون همبستگی بالایی دارند، اما همبستگی سؤال‌های نامتجانس با کل آزمون کم است. سؤال‌های خیلی آسان و خیلی دشوار، قدرت تشخیص بالایی ندارند و ضریب اعتبار آزمون را کاهش می‌دهند. در هر دو صورت، سؤال یا سؤال‌هایی که همبستگی کمی با آزمون دارند، باید از آزمون حذف‌شوند. این کار، اعتبار آزمون را افزایش می‌دهد.

۳. **افزودن سؤال‌های دقیق.** با افزودن تعدادی سؤال با سطح دشواری متوسط و قدرت تشخیص بالا به‌یک آزمون می‌توان ضریب اعتبار را افزایش داد.

یادآوری ۱. هدف اندازه‌گیری خطای معیار اندازه‌گیری هم این است که دقت اندازه‌گیری را افزایش دهد.

یادآوری ۲. رابطهٔ بین خطای معیار اندازه‌گیری و اعتبار، معکوس است.

خلاصهٔ فصل هشتم

هر ابزار اندازه‌گیری باید دو مشخصه داشته‌باشد: اعتبار و روایی.

اعتبار، به‌دقت اندازه‌گیری و ثبات و اعتبار یک وسیلهٔ اندازه‌گیری اشاره‌می‌کند. اعتبار، شرط روایی است، اما روایی برای اعتبار، ضروری نیست. روش‌های تعیین اعتبار، عبارت‌اند از: روش بازآزمایی: در این روش، آزمون در دو نوبت زمانی متفاوت، روی گروه واحدی از آزمون‌شوندگان اجرامی‌شود. ضریب همبستگی بین نمره‌های حاصل از دو بار اجرای آزمون، ضریب اعتبار یا ثبات آزمون خواهدبود. در استفاده از روش بازآزمایی، اثر انتقال و کاهش انگیزه بر اعتبار تأثیرمی‌گذارند.

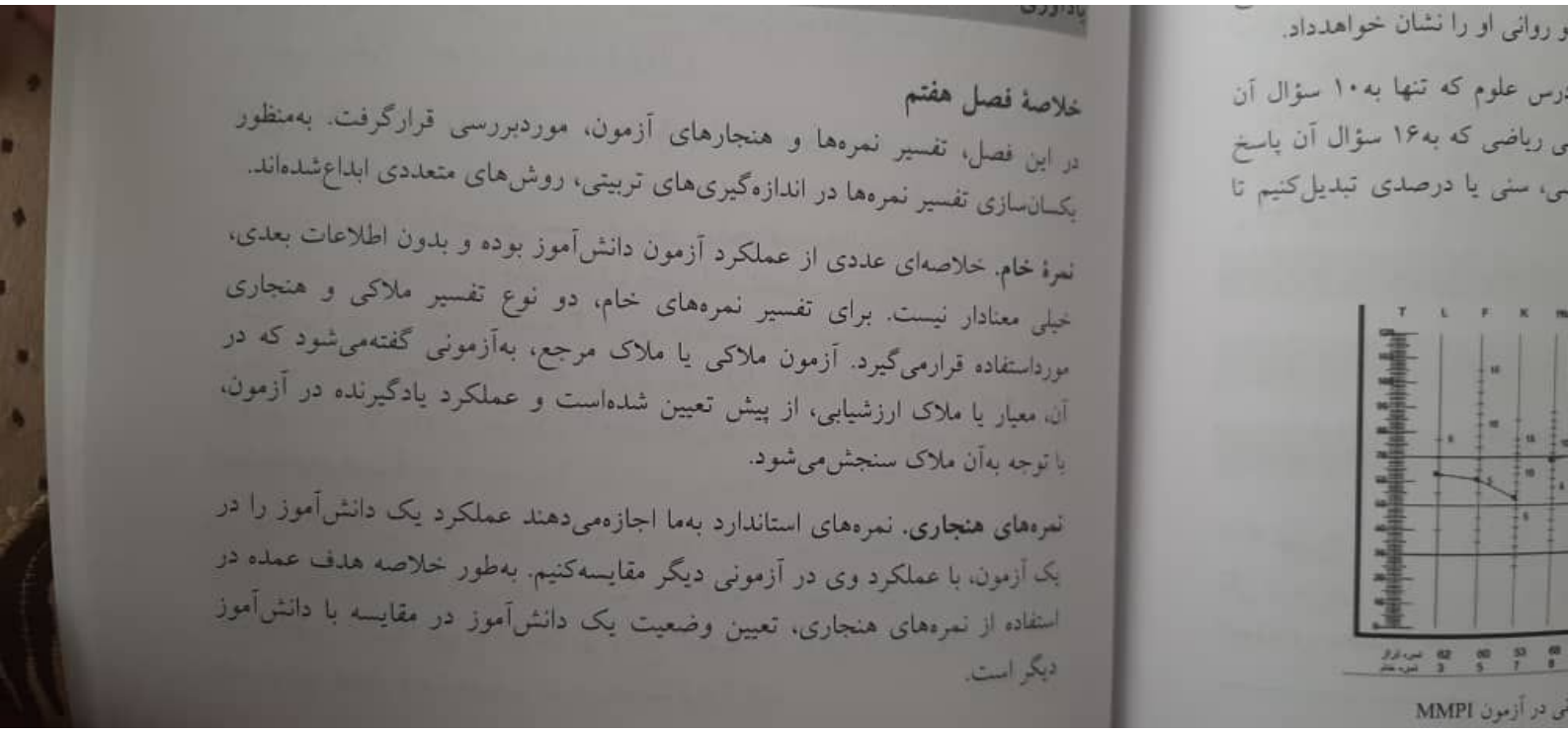
روش فرم‌های موازی و همتا. دو آزمون را در صورتی همتا گویند که هر دو برای اندازه‌گیری ویژگی واحدی در مورد جامعهٔ واحدی تهیه شده‌باشند.

روش‌های برآورد همسانی درونی عبارت‌اند از: روش دونیمه‌کردن: در این روش، آزمون یکبار برای گروه نمونه‌ای از آزمودنی‌ها اجرامی‌شود. سپس پس از اجرای آزمون، آن به‌دو نیمهٔ مساوی تقسیم‌می‌شود. همبستگی بین نمره‌های سؤال‌های نیمه اول و نیمه دوم را اعتبار آزمون به‌روش دونیمه‌کردن می‌نامند.



@LOTUS_PNU

LOTUS_PNU



خلاصهٔ فصل هفتم

در این فصل، تفسیر نمره‌ها و هنجارهای آزمون، موردبررسی قرارگرفت. به‌منظور یکسان‌سازی تفسیر نمره‌ها در اندازه‌گیری‌های تربیتی، روش‌های متعددی ابداع‌شده‌اند.

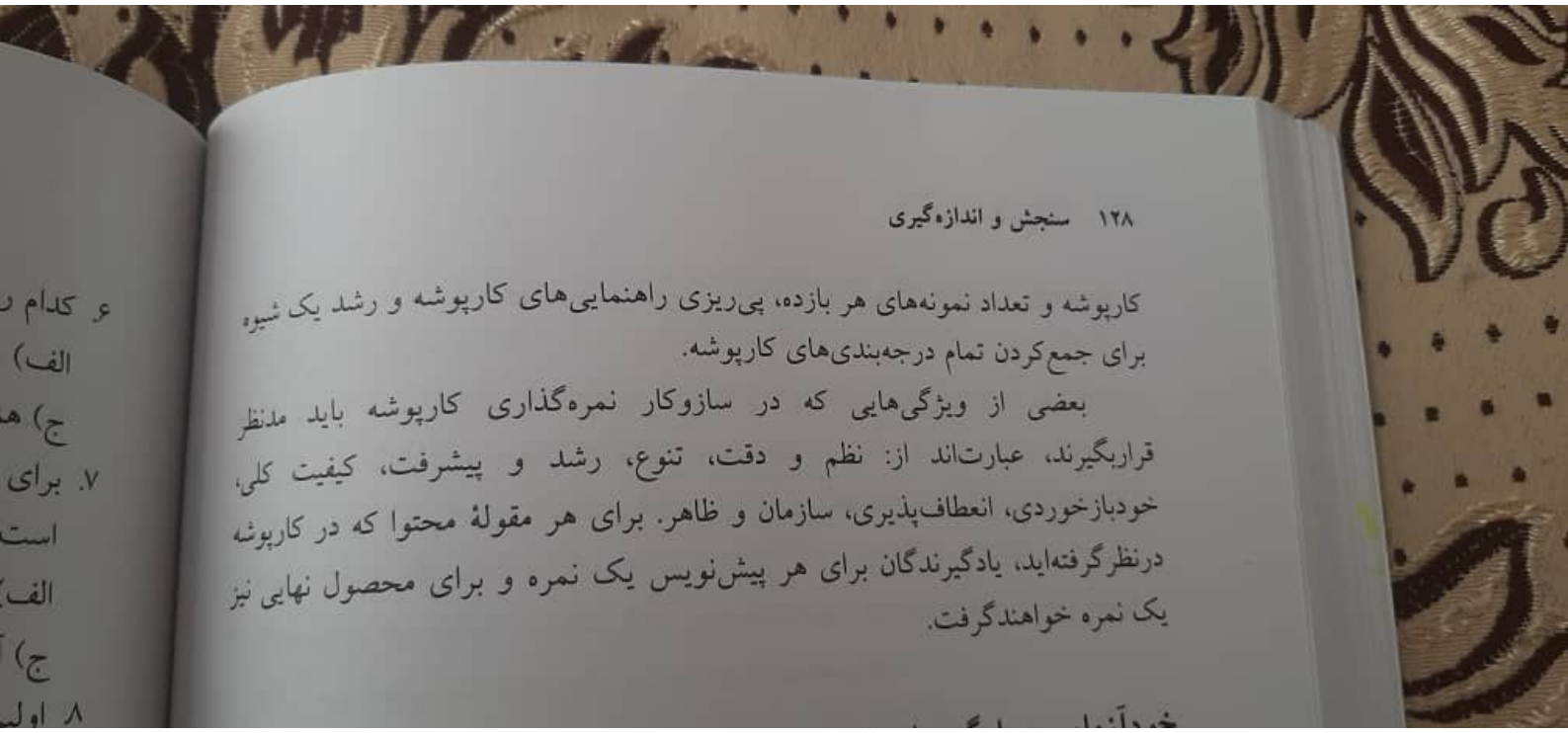
نمرهٔ خام. خلاصه‌ای عددی از عملکرد آزمون دانش‌آموز بوده و بدون اطلاعات بعدی، خیلی معنادار نیست. برای تفسیر نمره‌های خام، دو نوع تفسیر ملاکی و هنجاری مورداستفاده قرارمی‌گیرد. آزمون ملاکی یا ملاک مرجع، به‌آزمونی گفته‌می‌شود که در آن، معیار یا ملاک ارزشیابی، از پیش تعیین شده‌است و عملکرد یادگیرنده در آزمون، با توجه به‌آن ملاک سنجش‌می‌شود.

نمره‌های هنجاری. نمره‌های استاندارد به‌ما اجازه‌می‌دهند عملکرد یک دانش‌آموز را در یک آزمون، با عملکرد وی در آزمونی دیگر مقایسه‌کنیم. به‌طور خلاصه هدف عمده در استفاده از نمره‌های هنجاری، تعیین وضعیت یک دانش‌آموز در مقایسه با دانش‌آموز دیگر است.

و روانی او را نشان خواهدداد.

درس علوم که تنها به ۱۰ سؤال آن
ی ریاضی که به ۱۶ سؤال آن پاسخ
سنی، سنی یا درصدی تبدیل‌کنیم تا

ی در آزمون MMPI



کارپوشه و تعداد نمونه‌های هر بازده، پی‌ریزی راهنمایی‌های کارپوشه و رشد یک شیوه برای جمع‌کردن تمام درجه‌بندی‌های کارپوشه.

بعضی از ویژگی‌هایی که در سازوکار نمره‌گذاری کارپوشه باید مدنظر قراربگیرند، عبارت‌اند از: نظم و دقت، تنوع، رشد و پیشرفت، کیفیت کلی، خودبازخوردی، انعطاف‌پذیری، سازمان و ظاهر. برای هر مقولهٔ محتوا که در کارپوشه درنظرگرفته‌اید، یادگیرندگان برای هر پیش‌نویس یک نمره و برای محصول نهایی نیز یک نمره خواهندگرفت.

@LOTUS_PNU

به‌منظور به‌دست‌آوردن یک چهارچوب کلی‌تر برای تفسیر هنجاری، نمره‌های خام به‌نوعی نمرهٔ مشتق تبدیل‌می‌شوند. این نمره‌ها انواع مختلفی دارند که معروف‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: هنجارهای سنی و کلاس معادل، رتبه‌های درصدی و نمره‌های استاندارد.

برای مقایسهٔ نمره‌های آزمودنی، انواع هنجار وجوددارد که عبارت‌اند از: هنجارهای سنی و کلاسی. هنجار سنی (هنجار معادل سن تقویمی)، نمرهٔ میانی یک آزمون است که افراد گروه سنی معینی، نمره‌ای برابر آن گرفته‌اند. هنجارهای سنی، برحسب سال و ماه و با فاصله‌های یک ماه تدوین‌می‌شوند. همچنین میلر، لین و گرانلند (۲۰۰۹)، فرض‌های ناقص و نتایج بدفهمی‌های این هنجار را خلاصه کرده، موردمطالعه قرار داده‌اند.

رتبهٔ درصدی. رتبهٔ درصدی (نمرهٔ درصدی) وضعیت نسبی فرد را برحسب کسانی در گروه که نمرهٔ پایین‌تر از او گرفته‌اند، مشخص‌می‌کند.

نمره‌های استاندارد. نمره‌های استاندارد، از نوع مقیاس فاصله‌ای هستند که اندازهٔ واحدهای آن‌ها در سراسر مقیاس برابر است. خاصیت نمره‌های استاندارد این است که برحسب میانگین و انحراف استاندارد قراردارند.

توزیع نرمال. توزیع نرمال، الگویی است که برای مقایسهٔ نمره‌ها و دیگر تصمیم‌های آماری، موردنیاز است. انواع نمره‌های استاندارد نیز موردبحث قرارگرفت. این نمره‌ها عبارت‌اند از: نمرهٔ Z (میانگین نمرهٔ Z، صفر و انحراف استاندارد آن، یک است. این نمره نشان‌می‌دهد یک نمرهٔ خام، به‌اندازهٔ چند واحد انحراف استاندارد، بالاتر یا پایین‌تر از میانگین است) و نمرهٔ T (نمرهٔ T، دارای میانگین ۵۰ و انحراف استاندارد ۱۰ است. نمره‌های ترازشدهٔ بهنجارشدهٔ بسیار دیگری مانند IQ، SAT، SAS و نُه‌بخشی و امثال آن وجوددارند که به‌روش نمره‌های T محاسبه‌می‌شوند، اما میانگین و انحراف استاندارد آن‌ها متفاوت است).

نیم‌رخ. نیم‌رخ یعنی بیان تصویری یا نموداری نتایج. نیم‌رخ، نقاط قوت و ضعف عملکرد یک فرد را نشان‌می‌دهد. درست همان‌گونه که تصویر یک فرد، نشان‌دهندهٔ وضع ظاهری اوست، نیم‌رخ نمره‌ها نیز وضع تحصیلی و روانی او را نشان‌می‌دهد. در ادامه، توزیع بهنجار و مشخصات آن موردبحث قرارگرفت.

@LOTUS_PNU

خلاصهٔ فصل نهم

در این فصل، در مورد روایی و انواع آن مطالبی گفته شد. روایی یعنی اینکه آزمون چیزی را اندازه‌بگیرد که برای اندازه‌گیری آن ساخته شده‌است. روایی می‌تواند به‌روش‌های گوناگون ارزشیابی شود. این عمل، بسته به نوع آزمون و کاربرد آن بستگی دارد. سه نوع روایی وجود دارد که عبارت‌اند از: روایی محتوایی، روایی ملاکی و روایی سازه. هرکدام از این روایی‌ها، طبقه‌هایی دارند: روایی صوری و روایی پیش‌بینی، زیرطبقهٔ روایی ملاکی و روایی همگرا و روایی تمیزی نیز شواهدی از روایی سازه‌اند.

روایی محتوایی. در روایی محتوایی، این بحث مطرح می‌شود که محتوای موضوع تهیه‌شده، تا چه اندازه صوری و نمونهٔ کاملی همهٔ محتوا و هدف‌های موضوع موردنظر است. این روایی، بیشتر در آزمون‌های پیشرفت تحصیلی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

پاداوری ۱: روایی سازه، با این موضوع سروکار دارد که یک آزمون خاصی، تا چه اندازه سازه یا صفت خاصی را اندازه‌گیری می‌کند.

@LOTUS_PNU

@LOTUS_PNU

روایی صوری. این روایی، یکی از مشتقات روایی محتوایی است و به‌آنچه آزمون درظاهر می‌سنجد، اشاره‌دارد و گاهی روایی ذهنی نامیده‌می‌شود.

روایی منطقی یا نمونه‌گیری، شکل پیچیده‌تری از روایی صوری است. این روش، مشتمل است بر تعریف دقیقی از حیطهٔ رفتار، دانش نگارش و سایر حیطه‌های موردِاندازه‌گیری پرسش‌نامه.

روایی ملاکی. منظور از روایی ملاکی، مقایسهٔ نمره‌های آزمون یا مقیاس با یک یا چند ملاک یا معیار است و بدین‌ترتیب آزمون یا مقیاسی معتبر است که نمره‌های آزمون یا مقیاس، با ملاک‌ها یا معیارهای موردنظر همبستگی بیشتری داشته‌باشد.

روایی پیش‌بینی. یک آزمون، هنگامی دارای روایی پیش‌بین است که نمره‌های آن، با معیاری که در آینده اندازه‌گیری‌می‌شود، همبستگی داشته‌باشد. به‌همین علت، ضریب همبستگی بین نمره‌های پیش‌بینی‌کننده و نمره‌های پیش‌بینی‌شده را ضریب روایی پیش‌بین می‌نامند.

روایی هم‌زمان. یکی دیگر از انواع روایی ملاکی، روایی هم‌زمان است. این نوع روایی، رابطهٔ هم‌زمان بین آزمون و ملاک را مشخص‌می‌کند. در این نوع روایی، رابطهٔ بین دو آزمون به‌طور هم‌زمان تعیین‌می‌شود.

روایی سازه. در صورتی ابزار، دارای روایی سازه یا توافقی است که نمره‌های حاصل از اجرای آن، به‌مفاهیم یا سازه‌ها و نظریه‌های موردنظر و مرتبط با آن کار، مربوط باشد. روایی سازه، در مورد آزمون‌هایی لازم است که به‌منظور سنجش استعدادهای کلی و پدیده‌های دارای ابعاد مختلف طراحی‌می‌شوند. به‌کمک روش‌های شواهد همگرا و واگرا، تفکیک سنی و تحلیل عاملی می‌توان روایی سازه را تعیین‌کرد.

خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل نهم

۱. در مورد روایی آزمون، کدام گزینه صحیح است؟

الف) روایی آزمون را نمی‌توان موردسنجش قرار داد.

ب) روایی آزمون را نمی‌توان تفسیرکرد.

ج) روایی سازه، روایی ذهنی نامیده‌می‌شود.

د) روایی منطقی، شکل پیچیده‌تری از روایی صوری است.

@LOTUS_PNU


• سلام رفیق 👀🔥 «
.. ایام به کامت 🌰🐿️ «
.. کانال لوتوس رو دیدی؟ ✨😍 «
*آخرین‌وبروزترین‌اخبارپیام‌نوری
*نمونه‌سوالات‌بروزشده‌وهایلایت
*فلش‌کارت،خلاصه‌وجزوه‌دروس
*فایل‌سرچی،طلایی‌واصلی‌کتب
*کتاب‌ونمونه‌سوالات‌آزمون‌استخدامی
*لینک‌گروه‌های‌درسی‌ترم‌جاری
*شماره‌ی‌اساتیدومراکزدانشگاهی
*تم‌ایتا،موسیقی،تیکه‌های‌کتاب
• ی سر بهش بزن پشیمون نمیشی 🐬😇 «
سریع عضو شو از دستش ندی 🚼🚼
بزن رو لینک : 🎓❤️
https://t.me/LOTUS_PNU
http://eitaa.com/LOTUS_PNU

@LOTUS_PNU